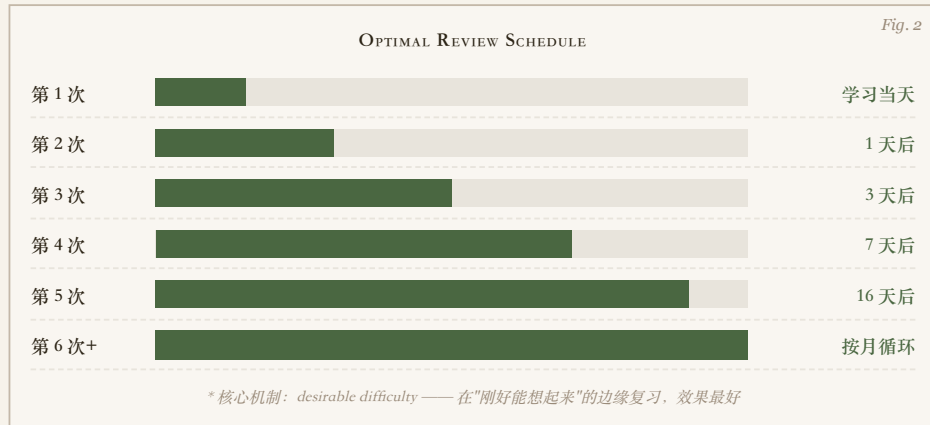


间隔重复：记忆的缓存预热

对抗遗忘的唯一科学策略 · 可打印学习图版

Ebbinghaus Forgetting Curve · Desirable Difficulty

I. THE CURVE · 遗忘曲线



II. OBSERVATIONS · 观察

Obs. 1

遗忘先快后慢

艾宾浩斯实验（无意义音节）显示：1小时内大量遗忘，但1天后速度大幅减缓。有意义的内容遗忘更慢，但规律相同——及时的第一轮复习最关键。

Obs. 2

间隔 > 连续

同样的学习时间，分散在10天比集中在1天效果好2-3倍。连续阅读制造的是“熟悉感幻觉”。

Obs. 3

提取 > 重读

主动回忆（合上书本自测）比被动重读效率显著更高。测试不是检测工具，是学习工具——它在“困难模式”下强化神经连接。

Obs. 4

间隔要「刚好忘」

在“快忘但没全忘”时复习，记忆强化效果最佳。太频繁浪费精力，太稀疏前功尽弃。

METHODS · 实践方法

- 1 当天睡前回顾——学习后8-12小时内做一次主动回忆，记忆留存率可提升一倍以上。睡眠中大脑会主动重组和巩固记忆。
- 2 用闪卡工具自动化——Anki、RemNote等工具内置间隔算法，自动安排最佳复习时间。
- 3 先自测，再翻书——强迫大脑在“困难模式”下提取信息，哪怕错了，学习效果也比直接看答案好。
- 4 交错练习不同主题——不要一次只学一个章节，混着复习。大脑在切换中建立更牢固的连接。
- 5 睡前1小时停止新学习——睡眠中海马体会将缓存“写入”皮层长期存储。新信息会干扰这一巩固过程。

"我们记住的不是重复的次数，而是重复时付出的认知努力。" —— Robert Bjork

COGNITIVE VISUAL LAB

Plate 02